

복합 입체 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

원기둥에서 구 빼기 · 1:2:3 비율 · 붙인 입체의 겉넓이

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	18π cm ³	—	—
2	1:2:3	—	—
3	34π cm ²	—	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
12	붙어서 안으로 들어간 면을 겉넓이에 그대로 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

12 붙여서 안으로 들어간 면을 겉넓이에 그대로 더했어요

괜찮아요 각 입체의 겉넓이를 따로 다 구했으니 더하면 될 것 같아요. 아주 성실한 접근이에요.

이렇게 볼까요 두 입체를 딱 붙였을 때 맞닿은 자리에 손이 닿을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 손이 닿지 않는 면도 겉넓이에 넣어야 할까요?

확인 문제 · 겉넓이가 각각 $30\pi \text{ cm}^2$, $20\pi \text{ cm}^2$ 인 두 입체를 넓이 $5\pi \text{ cm}^2$ 인 면끼리 붙이면 겉넓이는?

확인 문제 정답 — 12번 $40\pi \text{ cm}^2$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $18\pi \text{ cm}^3$

반지름 3cm, 높이 6cm인 원기둥 안에 반지름 3cm인 구가 꼭 맞게 들어있을 때, 구를 뺀 나머지 부분의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 원기둥 부피에서 구 부피를 빼요.

원기둥($\pi \times 9 \times 6 = 54\pi$) - 구($(4/3)\pi \times 27 = 36\pi$) = $18\pi \text{ cm}^3$.

2. 1:2:3

반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어있을 때, 원뿔:구:원기둥의 부피 비를 쓰시오.

힌트 · 반지름이 어떤 값이든 이 비율은 항상 같아요.

원뿔:구:원기둥 = 1:2:3 (아르키메데스의 발견).

3. $34\pi \text{ cm}^2$

겉넓이가 각각 $24\pi \text{ cm}^2$, $18\pi \text{ cm}^2$ 인 두 입체를 넓이 $4\pi \text{ cm}^2$ 인 면끼리 붙이면 겉넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 맞닿은 면 2개는 겉에서 안 보여요.

$24\pi + 18\pi - 2 \times 4\pi = 34\pi \text{ cm}^2$.